写在前面的话

本文档用于记录平时研究的或推导的数学公式，定理或一些其他的东西，包含跨学科内容.

本文档中的公式均由 MathType 编辑，出现的图片绝大部分由几何画板绘制，少部分来自网络，标点或数字等使用插入文本框的形式标记.

本文档中一级标题为三号黑体，二级标题为四号黑体，三级标题及之后均为小四黑体，标题的序号使用粗体 Times New Roman，正文部分为小四宋体与小四 Times New Roman，重点名词为小四黑体，括号内注释为小四楷体与小四 Times New Roman.(目录页和例题除外)，重点词使用颜色 C142CC(HEX) 标记.

本文档页面大小为 A4，页边距均为 1.27cm，页码自目录之后开始标记，文档中引用的内容与正文部分首尾均有 1 行间隔，使用宽 19cm 居中，上下两端恰好在对应间隔中间位置的黑色方框框出.

本文档的内容按照研究时间顺序排列，从 2025/6/11 起(在本文档创建前所研究的内容会按照回忆起来的顺序进行编辑).

本文档将持续更新(直到本人停止数学学习及研究).

目录

1 含系数的复合二次根式的化简(根约化) ……1

1.1 内容 ……1

1.2 推导过程 ……1

2 对于“水平宽铅锤高”方法的拓展研究……1

2.1 原用法 ……1

2.2 拓展用法 ……2

2.2.1 广义“水平宽铅锤高”……2

2.2.1.1 投影 ……2

2.2.1.2 广义“水平宽铅锤高”的内容 ……2

2.2.2 使用“水平宽铅锤高”方法解决中考数学中的反演变换问题……2

2.2.2.1 反演变换 ……2

2.2.2.2 中考数学中的反演变换问题 ……3

2.2.2.3 使用“水平宽铅锤高”方法解决中考数学中的反演变换问题 ……3

2.2.2.4 例题一道 ……4

3 对于“探照灯模型”的拓展研究……5

3.1 “探照灯模型”简介 ……5

3.2 圆上的“探照灯” ……5

3.2.1 内容 ……5

3.2.2 探究 ……6

4 为什么杨辉三角可以得到二项式的系数……7

5 对幻方通解的研究

6 为什么 SSS、SAS、ASA、AAS、HL 能判定三角形全等

7 对人教 A 版数学必修一第 230 页课后习题的第 20 题的研究

8 对于齐次化思想在高中数学题中的研究

9 对使用二次函数拼成的类似 $\sin x$ 的函数的研究

10 使用数学方法探究化学平衡的相关内容

10.1 化学平衡简介及其前置知识

10.1.1 化学反应速率

10.1.2 影响化学反应速率的因素

10.1.2.1 部分概念解释

10.1.2.2 影响化学反应速率的因素

10.1.3 化学平衡状态与化学平衡移动

10.1.3.1 化学平衡状态

10.1.3.2 化学平衡移动

10.1.4 浓度商与化学平衡常数

10.1.4.1 浓度商

10.1.4.2 化学平衡常数

10.1.4.3 使用浓度商与化学平衡判断平衡移动的方向

10.1.5 一些其他的公式和概念

10.1.5.1 理想气体状态方程

10.1.5.2 转化率

10.1.5.3 勒夏特列原理

10.2 使用数学方法探究化学平衡的相关内容

10.2.1 改变体积对平衡移动的影响

11

1 含系数的复合二次根式的化简(根约化)

1.1 内容

对于形如$\sqrt{a+b\sqrt{c}}\,(a,b,c\neq 0)$的根式称为含系数的复合二次根式，它们的化简公式为

$$\sqrt{a+b\sqrt{c}}=\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b^2c}}{2}}+\sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b^2c}}{2}}$$

(若a^2-b^2c不为完全平方数则不建议使用)

1.2 推导过程

$\sqrt{a+b\sqrt{c}}=\sqrt{a+2\cdot\frac{b}{2}\sqrt{c}}=\sqrt{a+2\sqrt{\frac{b^2c}{4}}}$，则当存在$m$和$n$使得$\begin{cases}m+n=a\\ mn=\frac{b^2c}{4}\end{cases}$时，原式可进一步化为

$\sqrt{m+n+2\sqrt{mn}}=\sqrt{\left(\sqrt{m}+\sqrt{n}\right)^2}=\sqrt{m}+\sqrt{n}$，解方程组$\begin{cases}m+n=a\\ mn=\frac{b^2c}{4}\end{cases}$得$\begin{cases}m=\frac{a+\sqrt{a^2-b^2c}}{2}\\ n=\frac{a-\sqrt{a^2-b^2c}}{2}\end{cases}$，故原式可化为

$\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b^2c}}{2}}+\sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b^2c}}{2}}$.

(2025/6/11)

2 对于“水平宽铅锤高”方法的拓展研究

2.1 原用法

如图 2.1-1，在平面直角坐标系xOy中有一△ABC，分别将点A、B、C的坐标记为(x_A,y_A)、(x_B,y_B)、(x_C,y_C)，其中$x_B<x_A<x_C$. 分别作$AX\perp x$轴于X，$BY\perp x$轴于Y，$CZ\perp x$轴于Z，AX与BC交于点D，称△ABC的“水平宽”$w=YZ$，“铅锤高”$h=AD$，则△ABC的面积可表示为$\frac{1}{2}wh$.

(推导过程较易，略)

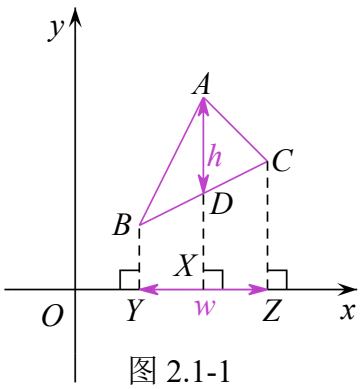

图 2.1-1

2.2 拓展用法

2.2.1 广义“水平宽铅锤高”

2.2.1.1 投影

为更好说明，这里需要引入投影(projection)的概念.

(如无特别说明，则本文档中所提投影均为正投影)

在现实中，投影指阳光下某物体的影子，而在数学中也有类似的定义. 如图 2.2.1.1-1，点 A 在垂直于 l 的光线下的影子为点 A'，即 $AA' \perp l$ 于点 A'，则称点 A' 为点 A 在直线 l 上的投影点.

类似的，我们可以定义空间中线段在平面上的投影线段，如图 2.2.1.1-2，线段 AB 在垂直于面 α 的光线下的影子为线段 $A'B'$，即 $AA' \perp \alpha$ 于点 A'，$BB' \perp \alpha$ 于点 B'，则称线段为线段 AB 在平面 α 上的投影线段.

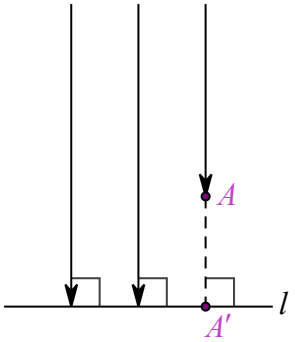

图 2.2.1.1-1

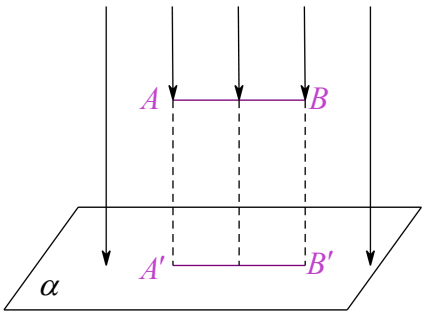

图 2.2.1.1-2

2.2.1.2 广义“水平宽铅锤高”的内容

(此处的“广义”为个人定义)

如图 2.2.1.2-1 和图 2.2.1.2-2，对于平面内任一△ABC 和任一直线 l，作点 B、C 在直线 l 上的投影点 B'、C'，过点 A 作 $AD \perp l$ 交直线 BC 于 D，称△ABC 的“水平宽” $w = B'C'$，“铅锤高” $h = AD$，则△ABC 的面积可表示为 $\frac{1}{2}wh$.

(推导过程较易，略)

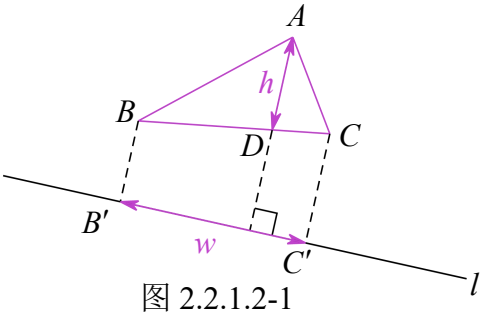

图 2.2.1.2-1

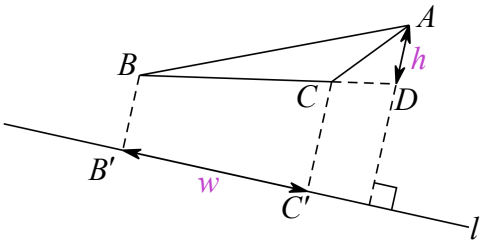

图 2.2.1.2-2

2.2.2 使用广义“水平宽铅锤高”方法解决中考数学中的反演变换问题

2.2.2.1 反演变换

数学上反演变换的定义如下：设平面内有一定点 O，对于平面内任意不与点 O 重合的一点 A，在直线 OA 上取点 A' 使得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA'} = k\left(k \neq 0\right)$，则称这种对 A 的变换为反演变换(inversion)，点 A' 与点 A

互为反演点(inversion point)，点 O 为该反演变换下的反演中心(inversion center).

当 $k>0$ 时，点 A 与点 A' 在点 O 的同侧，如图 2.2.2.1-1；当 $k<0$ 时，点 A 与点 A' 在点 O 的异侧，如图 2.2.2.1-2.

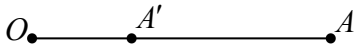

图 2.2.2.1-1

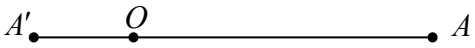

图 2.2.2.1-2

2.2.2.2 中考数学中的反演变换问题

中考数学中常考(2025 年 2 月左右中考模考开始盛行)的反演变换问题与正常的反演变换相似，但不完全相同. 一般会长成下面的样子：

如图 2.2.2.2-1，平面内有一定点 O 和一不经过点 O 的定直线 l，点 P 为直线 l 上的动点，连接 OP，在平面内取一点 Q，连接 OQ，使得 $\angle POQ=\alpha$ 且 $OP\cdot OQ=k\left(k\neq 0\right)$，其中 α 和 k 均为定值. 在这种情况下，点 Q 的运动轨迹为圆，下面给出证明.

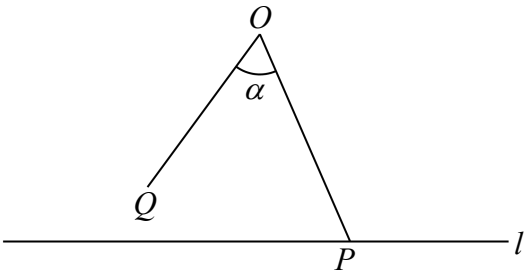

图 2.2.2.2-1

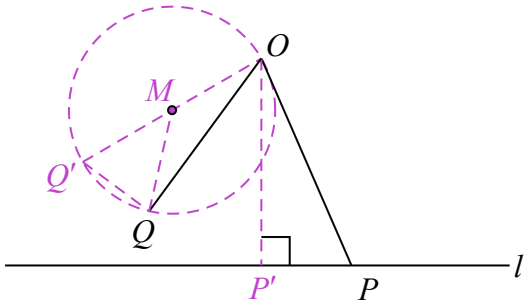

图 2.2.2.2-2

如图 2.2.2.2-2，取 $OP\perp l$ 时点 P、Q 对应的点 P'、Q'，连接 OP'、OQ'、QQ'.

则 $OP\cdot OQ=OP'\cdot OQ'=k$、$\angle POQ=\angle P'OQ'=\alpha$，即 $\dfrac{OP}{OP'}=\dfrac{OQ'}{OQ}$、$\angle POP'=\angle QOQ'$，所以△$POP'$ 与△$Q'OQ$ 相似，所以 $\angle OQQ'=\angle OP'P=90^\circ$，那么可以取 OQ' 的中点 M，连接 MQ，则 $MQ=\dfrac{1}{2}OQ'$，为定值，且易证点 M 为定点，所以点 Q 的运动轨迹为以点 M 为圆心，半径为 MQ 的圆.

这是解决中考数学中的反演变换问题的一般方法.

2.2.2.3 使用“水平宽铅锤高”方法解决中考数学中的反演变换问题

下面讲解如何使用“水平宽铅锤高”方法解决中考数学中的反演变换问题.

如图 2.2.2.3-1，过点 O 作 $OH\perp l$ 于 H，过 Q 作 $QE\parallel l$ 交 OP 于 E，连接 PQ，由于 $OP\cdot OQ$ 和 α 均为定值，且△OPQ 的面积等于 $\dfrac{1}{2}OP\cdot OQ\cdot\sin\alpha$，则其也为定值，由于点 O 到直线 l 的距离为定值，根据广义“水平宽铅锤高”可知 QE 也为定值，作△OQE 的外接圆 M，则点 O 一定在圆 M 上，这种转化可以为我们所用.

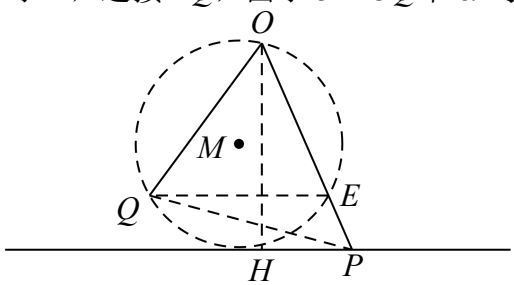

图 2.2.2.3-1

2.2.2.4 例题一道

我们以 2025 年广东广州越秀区一模 25 题为例进行讲解.

如图 2.2.2.4-1，正方形 $ABCD$ 的边长为 6，E 为边 BC 上的动点(点 E 与点 B、C 不重合)，点 F 在 CD 上，且 $\angle BEA=\angle AEF$.

(1)设 $\angle BAE=\alpha$，求证：$\angle FEC=2\alpha$；

(2)过点 E 作 $EP\perp AF$，P 为垂足，连接 PC，求证：$\triangle PCE$ 为等腰三角形；

(3)若点 G 为边 AE 上一动点，且$\triangle AFG$ 的面积为 6，当 BG 取最小值时，求线段 BE 的长.

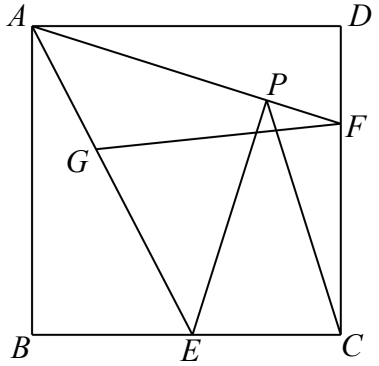

图 2.2.2.4-1

这里我们只关注第 3 问，在前两问中得到的有用条件为 $\angle EAF=45°$，下面我们将使用两种方法解决第 3 问中 BG 何时取最小值的部分.

方法一：一般方法

如图 2.2.2.4-2，在正方形 $ABCD$ 内取一点 G'，使得$\triangle ADG'$ 的面积为 6，且 $\angle DAG'=45°$，连接 GG'，则易得 $\angle AGG'=90°$. 过 G' 作 $G'H\perp AD$ 于 H，则 $G'H=2$，$AG'=2\sqrt{2}$，所以点 G 在以点 O 为圆心，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆 O 上运动，当点 O、B、G 三点共线时 BG 取得最小值，即此时的 BG''.

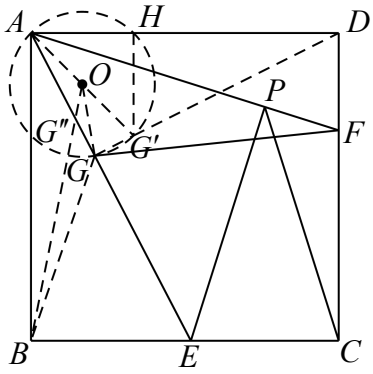

图 2.2.2.4-2

方法二：广义“水平宽铅锤高”

如图 2.2.2.4-3，过点 G 作 $GH\parallel AB$ 交 AF 于点 H，由广义“水平宽铅锤高”易得 $GH=2$，作$\triangle AGH$ 的外接圆 O，将 GH 视为不动线段，则易得点 A 在圆 O 上运动，圆 O 的半径为 $\sqrt{2}$.

由于 AB 与 GH 平行，且 $AB=6$，则点 B 的运动轨迹为圆 O 向下平移 6 单位长度后的圆 O'，当点 O'、B、G 三点共线时 BG 取得最小值，即此时的 $B'G$.

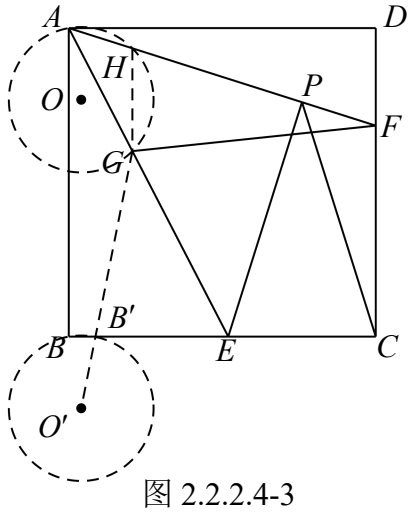

图 2.2.2.4-3

(此时大部分点的位置均发生变化，为便于识图未画出)

两种方法各自都有优缺点，在实际做题中可自行选择合适的方法，以做出来为基本原则，以严谨且简洁地做出来为目标，便能在中考的数学中披荆斩棘.

(2025/6/12~2025/6/13)

3 对于“探照灯模型”的拓展研究

3.1 “探照灯模型”简介

我们先来简单介绍一下学校里学的“探照灯模型”以及它的常见考法.

如图 3.1-1，在平面内有一定点 O 和一不经过点 O 的定直线 l，点 P、Q 为直线 l 上的动点，满足 $\angle POQ=\alpha\left(0^\circ<\alpha<180^\circ\right)$，$\alpha$ 为定值，由于其看起来就像一个位于点 O 的探照灯将光线打在直线 l 上，故被称作“探照灯模型”. 一般情况下，中考所考察的最基本的问题为线段 PQ 的最小值.

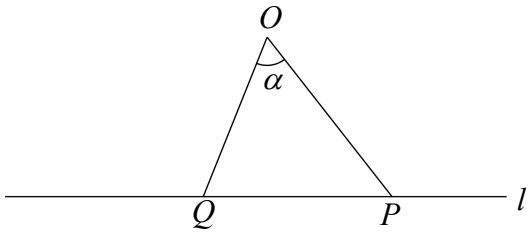

图 3.1-1

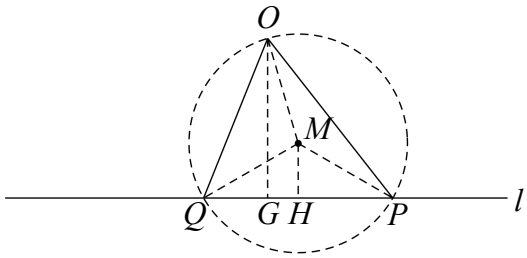

图 3.1-2

下面我们来探究线段 PQ 的最小值.

如图 3.1-2，作△OPQ 的外接圆 M，连接 OM、PM、QM，过点 M 作 $MH\perp l$ 于 H. 由圆周角定理可得 $\angle PMQ=2\angle POQ=2\alpha$，而 $MP=MQ$，由等腰三角形当中的三线合一可知 $\angle HMQ=\alpha$，所以可得 $MH=QM\cdot\cos\alpha$，不妨设圆 M 的半径为 r，则 $OM=QM=r$，$MH=r\cdot\cos\alpha$，$PQ=2QH=2r\cdot\sin\alpha$，要求线段 PQ 的最小值，只需求 r 的最小值即可.

由于点 O 和直线 l 均固定，所以点 O 到 l 的垂线段 OG 也应为定值，那么 $OM+MH\geq OG$，带入上面得到的式子可得 $r+r\cdot\cos\alpha\geq OG$，所以 $r_{\min}=\dfrac{OG}{\cos\alpha+1}$，进而得到 $PQ_{\min}=\dfrac{2OG\cdot\sin\alpha}{\cos\alpha+1}$.

当 PQ 取最小值时，不难发现此时的点 P、Q 关于 OG 对称. 这样的发现对于下面的拓展探究会很有帮助.

3.2 圆上的“探照灯”

3.2.1 内容

既然“探照灯”可以打在直线上，那为什么不能打在圆上呢？那就来探究一下吧！

如图 3.2-1，平面内有一定点 T 和一定圆 O，点 P、Q 为圆 O 上不重合的两点，满足 $\angle PTQ=\alpha\left(\alpha>0^\circ\right)$，且线段 TP、TQ 除点 P、Q 外与圆 O 无其他交点(模拟现实中的灯光)，α 为定值且存在(防止因 α 过大而导致光线两端与圆 O 无交点).

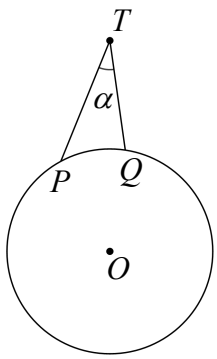

图 3.2.1-1

类似于打在直线上的情况，我们下面将探究 $\overset{\frown}{PQ}$ 的最值情况.

3.2.2 探究

为了探究 $\overset{\frown}{PQ}$ 的最值情况，我们需要打开《几何原本》(Στοιχεῖα)，翻到第一卷的命题 19：

> 在任何三角形中，大角对大边

这个命题的证明可自行查阅原文，这里我们将直接利用这个命题进行准备工作.

如图 3.2.2-1，在平面内有一定点 T 和一定圆 O，R 为圆 O 上一点，连接 TR，满足 TR 与圆 O 只有点 R 一个交点. 在圆 O 上另取两点 P、Q，使得 $\angle PTR=\angle QTR$，且点 P 更靠近点 T，线段 TP、TQ 除点 P、Q 外与圆 O 无其他交点，连接 PR、QR. 现在需要证明：$\overset{\frown}{PR}<\overset{\frown}{QR}$，即证 $PR<QR$.

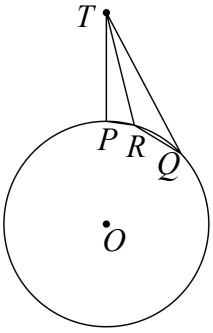

图 3.2.2-1

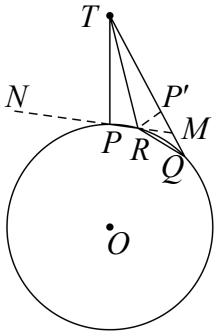

图 3.2.2-2

证明如下：如图 3.2.2-2，作点 P 关于 TR 的对称点 P'，连接 $P'R$，延长 PR 交 TQ 于点 M，延长 RP 至任一点 N. 这样一来，由对称我们可以得到 $P'R=PR$，那么只需证明 $P'R<QR$，使用刚才引用的命题，则只需证明△ $P'QR$ 中 $\angle RQP'<\angle RP'Q$ 即可.

经过简单的导角可以得到 $\angle RP'Q=\angle TPN=\angle PTM+\angle PMT=\angle PTM+\angle MRQ+\angle RQP'$，由于 $\angle PTM$ 和 $\angle MRQ$ 一定不为 $0°$，所以 $\angle RQP'<\angle RP'Q$，所以 $\overset{\frown}{PR}<\overset{\frown}{QR}$.

你可能会问：为什么要证明这个呢？你可以这样理解：当灯光向靠近自己的方向旋转时，内部弧的变化量小于外部弧的变化量. 因此我们可以得出：当点 P、Q 关于 OT 对称时，$\overset{\frown}{PQ}$ 最小，如图 3.2.2-3；当 TP、TQ 中有任意一边与圆 O 相切时，$\overset{\frown}{PQ}$ 最大，如图 3.2.2-4. 对于圆上的“探照灯”探究——完.

(2025/6/14)

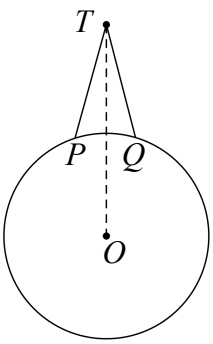

图 3.2.2-3

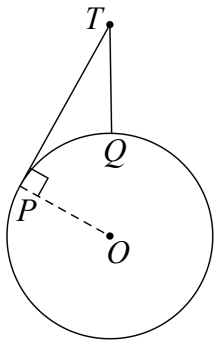

图 3.2.2-4

4 为什么杨辉三角可以得到二项式的系数

4.1 杨辉三角

杨辉三角是由排列成三角形的数码、中国古代数学的名词术语和横线下方的五句歌诀构成的数表(如图 4.1-1)，在 13 世纪时杨辉在他的《详解九章算法》中引用了此图，因此出名(但实际上此图出自贾宪的《释锁算数》). 1665 年，法国数学家帕斯卡出版《算数三角形专论》，也独立发现了杨辉三角的结构，因此也被称作“帕斯卡三角”.

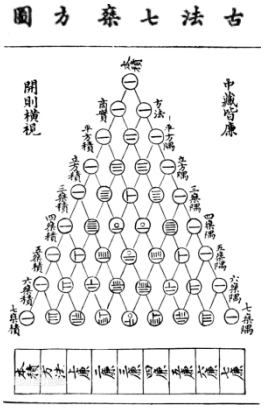

图 4.1-1

在杨辉三角中，每一个数字都等于它左上和右上连线的数字之和，最顶端为 1，第 n 行有 n 个数字，将其排列下去就得到了杨辉三角.

4.2 二项式

二项式，即只有两个项的形如 $a+b$ 的多项式. 这里我们主要探讨 $(a+b)^n$ 化简之后每一项的系数与杨辉三角的关系.

4.3 二项式系数与杨辉三角的关系

如图 4.3-1 为杨辉三角的简化版本，若将 $(a+b)^n$ 化简之后的式子以 a 或 b 降幂排列，则第 i 项的系数对应杨辉三角第 $n+1$ 行的第 i 个数字，如 $(a+b)^5$ 中 a^2b^3 对应为第 4 项，所以它的系数为杨辉三角中第 6 行的第 4 个数，即 10.

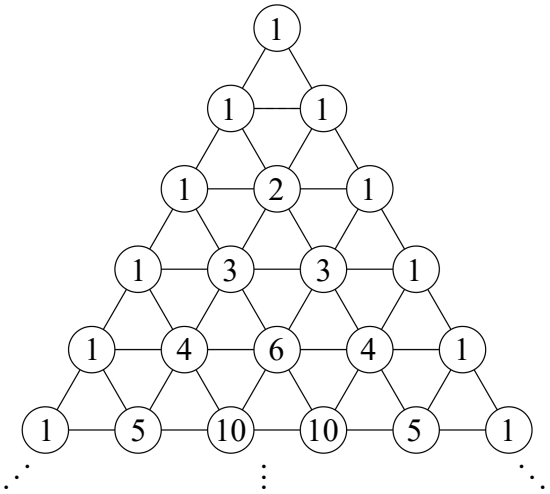

图 4.3-1

4.4 二项式系数与杨辉三角之间的巧妙联系

我们对 $(a+b)^n$ 进行变形，可以得到 $(a+b)^n=(a+b)(a+b)^{n-1}=a(a+b)^{n-1}+b(a+b)^{n-1}$，如果我们将 $\times a$、$\times b$ 的操作看作向左下、右下平移，那么 $(a+b)^n$ 就可以看作是将 $(a+b)^{n-1}$ 的每一项先向左下平移，再向右下平移，对于重叠部分，它们应该只有系数不同，只需将系数相加即可，下面说明原因. (可看图 4.4-1 辅助理解)

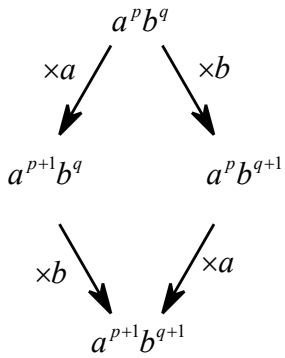

图 4.4-1

在刚才将 $\times a$、$\times b$ 的操作看作向左下、右下平移后，由于降幂排列的存在，第 i 行第 j 项 $\times b$ 后应当与第 i 行第 $j+1$ 项 $\times a$ 后相同，所以它们只有系数不同. 发现了吗，这和杨辉三角每一项数字得到的方式是一模一样的！既然得到数字的方式相同，那么杨辉三角就可以得到二项式的系数.

(2025/7/3)

5 对一道作业题的深入研究

5.1 原题

本题出自初三某一张数学模拟试卷的压轴第一问，虽然难度不大但在我们班的数学交流圈子里激起了大浪(其实就两个人). 下面贴出原题：

10 使用数学方法探究化学平衡的相关内容

10.1 化学平衡简介及其前置知识

在开始研究之前，我们先来简单介绍一下化学平衡(chemical equilibrium)及其前置知识.

10.1.1 化学反应速率

为了描述一个化学反应的快慢，我们可以以反应中任意一个物质 A 为参考，定义物质 A 的化学反应速率(chemical reaction rate) $v(A)$ 为(本定义严格地说是指平均速率)：

$$v(A)=\frac{\Delta c(\mathrm{A})}{\Delta t}$$

其中，$\Delta c(A)$ 表示在 Δt 时间内物质 A 的浓度变化量，c 的常用单位为 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$，t 的常用单位为 s 或 min，故 v 的常用单位为 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}}$ 或 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}}$.

若物质 A 为反应物，则 $v(\mathrm{A})$ 应取 $\frac{\Delta c(\mathrm{A})}{\Delta t}$ 的绝对值.

同时，对于可逆反应 $a\mathrm{A}+b\mathrm{B}\rightleftharpoons c\mathrm{C}+d\mathrm{D}$，有

$$\frac{v(\mathrm{A})}{a}=\frac{v(B)}{b}=\frac{v(C)}{c}=\frac{v(D)}{d}$$

10.1.2 影响化学反应速率的因素

10.1.2.1 部分概念解释

基元反应

基元反应(elementary reaction)指反应物经过一步转化为生成物的反应

速率方程

对于可逆反应 $a\mathrm{A}+b\mathrm{B}\rightleftharpoons c\mathrm{C}+d\mathrm{D}$，定义

$$v_{正}=k_{正}\cdot[c(A)]^m\cdot[c(B)]^n$$
$$v_{逆}=k_{逆}\cdot[c(C)]^p\cdot[c(D)]^q$$

其中，k 为速率常数，m、n、p、q 为反应级数，当反应为基元反应时，$m=a$、$n=b$、$p=c$、$q=d$.

活化能

在本篇研究中，只需知晓活化能是化学反应发生所需的最低能量，符号为 E_a，且催化剂可以降低反应所需的活化能即可.

阿伦尼乌斯(Arrhenius)公式

一个化学反应中的速率常数 k，经过大量实验发现满足下面的公式：

$$k=A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

其中 A 为常数，R 为理想气体常数，$R \approx 8.314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$，$E_a$ 为活化能，T 表示温度，函数 $\exp(x) = \mathrm{e}^x$.

10.1.2.2 影响化学反应速率的因素

根据 Arrhenius 公式和速率方程，我们可以得知影响化学反应速率的因素包含：浓度、活化能和温度，只要改变的条件引起了这三者的变化，就会导致反应速率的变化.

10.1.3 化学平衡状态与化学平衡移动

10.1.3.1 化学平衡状态

在一定条件下的可逆反应中，当 $v_{正} = v_{逆}$ 时，反应物和生成物的浓度保持不变的状态，称为化学平衡状态.

化学平衡状态的建立方向有 2 种：当初始时 $v_{正} > v_{逆}$，则为正向建立；当初始时 $v_{正} < v_{逆}$，则为逆向建立.

10.1.3.2 化学平衡移动

当化学反应达到平衡时，改变条件，会导致化学反应不再平衡，需要重新达到新的平衡状态，称这个过程为化学平衡移动.

化学平衡移动的方向有 2 种：当改变条件后 $v_{正} > v_{逆}$，则为正向移动；当改变条件后 $v_{正} < v_{逆}$，则为逆向移动.

10.1.4 浓度商与化学平衡常数

10.1.4.1 浓度商

对于一个正在进行的可逆反应 $a\mathrm{A(g)} + b\mathrm{B(g)} \rightleftharpoons c\mathrm{C(g)} + d\mathrm{D(g)}$，定义浓度商 Q，计算公式为

$$Q = \frac{c^c(\mathrm{C}) \cdot c^d(\mathrm{D})}{c^a(\mathrm{A}) \cdot c^b(\mathrm{B})}$$

注意：计算 Q 时，通常不考虑固体(s)和纯液体(l).

10.1.4.2 化学平衡常数

当一个反应达到平衡状态时，浓度商为一个常数，将这个常数称为该反应的化学平衡常数(chemical equilibrium constant)，记作 K，大小只受温度的影响.

即对于反应 $a\mathrm{A(g)} + b\mathrm{B(g)} \rightleftharpoons c\mathrm{C(g)} + d\mathrm{D(g)}$，达到平衡时，化学平衡常数的计算公式为

$$K = \frac{c^c(\mathrm{C}) \cdot c^d(\mathrm{D})}{c^a(\mathrm{A}) \cdot c^b(\mathrm{B})}$$

10.1.4.3 使用浓度商与化学平衡常数判断平衡移动的方向

我们可以比较 Q 与 K 的大小来判断平衡移动的方向.

当 $Q > K$ 时，可知反应物浓度幂之积过小或生成物浓度幂之积过大，则此时反应应逆向移动，使 Q 的分子变小，分母变大，从而 Q 变小，逐渐使得 $Q = K$.

当 $Q < K$ 时，可知反应物浓度幂之积过大或生成物浓度幂之积过小，则此时反应应正向移动，使 Q 的分子变大，分母变小，从而 Q 变大，逐渐使得 $Q = K$.

综上，当 $Q > K$ 时，反应逆向移动；当 $Q < K$ 时，反应正向移动.

10.1.5 一些其他的公式和概念

10.1.5.1 理想气体状态方程

对于每一个理想气体(理想气体的定义此处忽略，默认本篇中提到的所有气体均为理想气体)，均满足下面的公式：

$$pV = nRT$$

其中，p 表示压强，V 表示气体体积，n 表示气体的物质的量，R 为理想气体常数，T 表示温度.

10.1.5.2 转化率

对于一个可逆反应，定义反应物 A 的转化率 $\alpha(\mathrm{A})$ 为

$$\alpha(\mathrm{A}) = \frac{\Delta n(\mathrm{A})}{n(\mathrm{A})_0}$$

其中，$n(\mathrm{A})_0$ 为初始时反应物 A 的物质的量，$\Delta n(\mathrm{A})$ 为被反应的 A 的物质的量.

特别地，从初始到反应达到平衡时的物质 A 的转化率称为 A 的平衡转化率.

10.1.5.3 勒夏特列原理

勒夏特列原理(Le Chatelier principle)的内容：如果改变影响平衡的一个条件，平衡就向着能够减弱这种改变的方向移动.

至此，我们终于完成了前置跨学科知识的引入，下面将开始研究具体问题.

10.2 使用数学方法探究化学平衡的相关内容

10.2.1 改变体积对平衡移动的影响

首先给出结论：当整个反应体系的体积变大时，平衡向粒子数增多的方向移动；当整个反应体系的体积变小时，平衡向粒子数减少的方向移动.

在化学中，通常使用勒夏特列原理解释说明，但事实上我们可以从数学上证明，证明如下：

考虑反应 $a\mathrm{A(g)}+b\mathrm{B(g)}\rightleftharpoons c\mathrm{C(g)}+d\mathrm{D(g)}$，设变化的体积为 ΔV，则

改变体积前，浓度商 $Q=\dfrac{c^c(\mathrm{C})\cdot c^d(\mathrm{D})}{c^a(\mathrm{A})\cdot c^b(\mathrm{B})}=\dfrac{\left(\dfrac{n(\mathrm{C})}{V}\right)^c\left(\dfrac{n(\mathrm{D})}{V}\right)^d}{\left(\dfrac{n(\mathrm{A})}{V}\right)^a\left(\dfrac{n(\mathrm{B})}{V}\right)^b}=\dfrac{n^c(\mathrm{C})\cdot n^d(\mathrm{D})}{n^a(\mathrm{A})\cdot n^b(\mathrm{B})}\cdot V^{(a+b)-(c+d)}$；改变体积后，

浓度商 $Q'=\dfrac{c'^c(\mathrm{C})\cdot c'^d(\mathrm{D})}{c'^a(\mathrm{A})\cdot c'^b(\mathrm{B})}=\dfrac{\left(\dfrac{n(\mathrm{C})}{V+\Delta V}\right)^c\left(\dfrac{n(\mathrm{D})}{V+\Delta V}\right)^d}{\left(\dfrac{n(\mathrm{A})}{V+\Delta V}\right)^a\left(\dfrac{n(\mathrm{B})}{V+\Delta V}\right)^b}=\dfrac{n^c(\mathrm{C})\cdot n^d(\mathrm{D})}{n^a(\mathrm{A})\cdot n^b(\mathrm{B})}\cdot(V+\Delta V)^{(a+b)-(c+d)}$，于是有 $\dfrac{Q'}{K}=\dfrac{Q'}{Q}=\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}$，此时分类讨论：

(i)当 $\Delta V>0$ 时，$\dfrac{V+\Delta V}{V}>1$，

(i.i)若 $a+b>c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}>1$，即 $\dfrac{Q'}{K}>1\Leftrightarrow Q'>K$，此时平衡逆向移动.

(i.ii)若 $a+b=c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}=1$，即 $\dfrac{Q'}{K}=1\Leftrightarrow Q'=K$，此时平衡不移动.

(i.iii)若 $a+b<c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}<1$，即 $\dfrac{Q'}{K}<1\Leftrightarrow Q'<K$，此时平衡正向移动.

(ii)当 $\Delta V<0$ 时，$\dfrac{V+\Delta V}{V}<1$，

(ii.i)若 $a+b>c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}<1$，即 $\dfrac{Q'}{K}<1\Leftrightarrow Q'<K$，此时平衡正向移动.

(ii.ii)若 $a+b=c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}=1$，即 $\dfrac{Q'}{K}=1\Leftrightarrow Q'=K$，此时平衡不移动.

(ii.iii)若 $a+b<c+d$，则 $\left(\dfrac{V+\Delta V}{V}\right)^{(a+b)-(c+d)}>1$，即 $\dfrac{Q'}{K}>1\Leftrightarrow Q'>K$，此时平衡逆向移动.

综上所述，整个反应体系的体积变大时，平衡向粒子数增多的方向移动；当整个反应体系的体积变小时，平衡向粒子数减少的方向移动. 证明完毕.